随课更新　配套anki　定期答疑　公众号小凯的医学之路　笔记为二次创作，版权为天天师兄所有

（1）切除多余核苷酸：①RNase P（属于核酶）切除 5′端多余核苷酸；②RNase Z、RNase D 切除 3′端多余核苷酸

（2）3′端加上 CCA 末端（提供 OH 与氨基酸 羧基 形成酯键）

（3）形成稀有碱基：甲基嘌呤（m^7G、m^7A）、二氢尿嘧啶 DHU、假尿嘧啶 Φ、次黄嘌呤 I

（4）剪接内含子

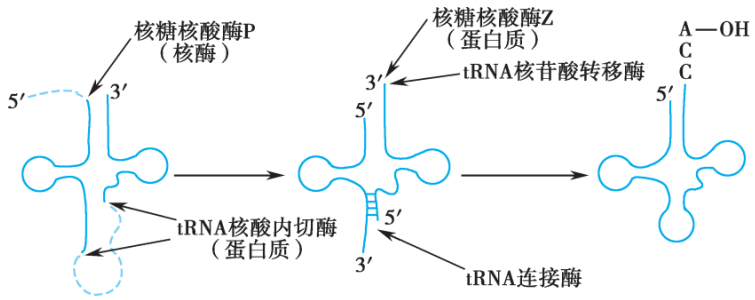


图 15-24　前体 tRNA 的剪接

3.前体 rRNA 的加工修饰

①部位：核仁小核糖核蛋白

②结果：45 S rRNA 剪切内含子等序列→成熟的 5.8S rRNA、28S rRNA、18S rRNA

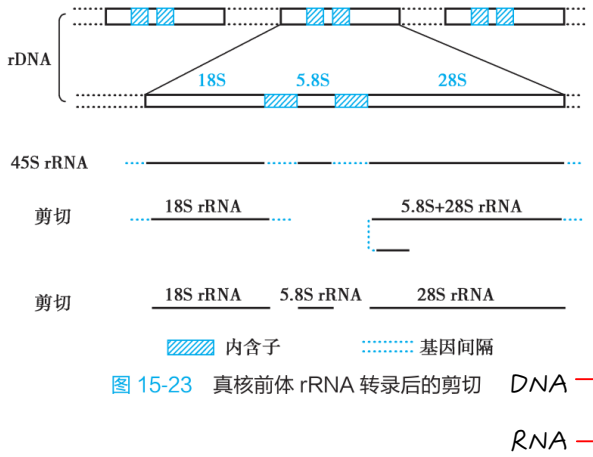


图 15-23　真核前体 rRNA 转录后的剪切

4.有些前体 RNA 含自身剪接内含子

①自身剪接时不需要蛋白质参与，依靠内含子自身的 RNA（属于核酶）即可完成

②分类：组I型内含子（切除的内含子呈线状）、组II型内含子（切除的内含子呈套索状）

（三）真核 mRNA 的降解

（1）正常转录物的降解

依赖脱腺苷酸化（主要）	脱腺苷酸化酶→脱帽酶→5-3 核酸外切酶 脱腺苷酸化酶→3-5 核酸外切酶
不依赖脱腺苷酸化	脱帽酶→5-3 核酸外切酶
核酸内切酶介导	核酸内切酶（识别 mRNA 内部特异序列并切割 mRNA）→核酸外切酶
miRNA 和 RNAi 诱导	参与基因表达调控